LAPORAN PRAKTIKUM

Penyimpanan Data Sensor ke Time-Series Database (InfluxDB)



Oleh:

NAMA : Muhammad Hayya Faza Habibilah

NPM : 25782104

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

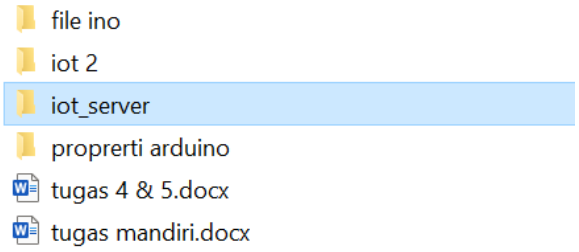
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

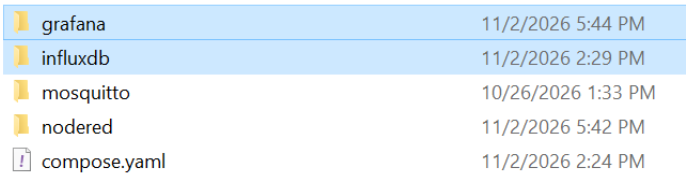
2026/2027

PRAKTIKUM

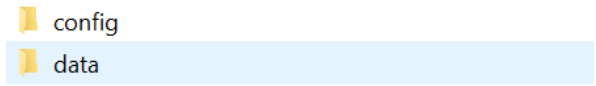
1. Buka folder penyimpanan file dari lab 7 sebelumnya.



2. Tambahkan 2 folder berikut:



3. Isi folder influxdb dengan folder Data dan Config:



4. Buka file compose.yaml dan tambahkan image influxdb dan grafana

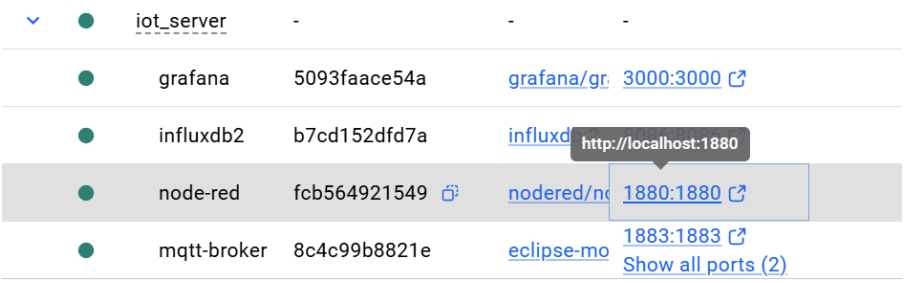
```yaml
# ============================================================
# 3. Layanan Basis Data Deret Waktu: InfluxDB v2
# ============================================================
influxdb:
  image: influxdb:2
  container_name: influxdb2
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "8086:8086"  # Port HTTP API & Web UI InfluxDB v2
  environment:
    # Inisialisasi otomatis akun administrator dan bucket awal
    DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE: setup
    DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: admin
    DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: adminpassword
    DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG: my-org
    DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET: my-bucket
    DOCKER_INFLUXDB_INIT_RETENTION: 30d
  volumes:
    - ./influxdb/data:/var/lib/influxdb2
    - ./influxdb/config:/etc/influxdb2
```

```
# ============================================================
# 4. Layanan Dasbor Visualisasi Industri: Grafana
# ============================================================
grafana:
  image: grafana/grafana:latest
  container_name: grafana
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "3000:3000"  # Port Antarmuka Dasbor Web Grafana
  environment:
    GF_SECURITY_ADMIN_USER: admin
    GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: adminpassword
    GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP: "false"
  volumes:
    - ./grafana:/var/lib/grafana
  depends_on:
    - influxdb
```

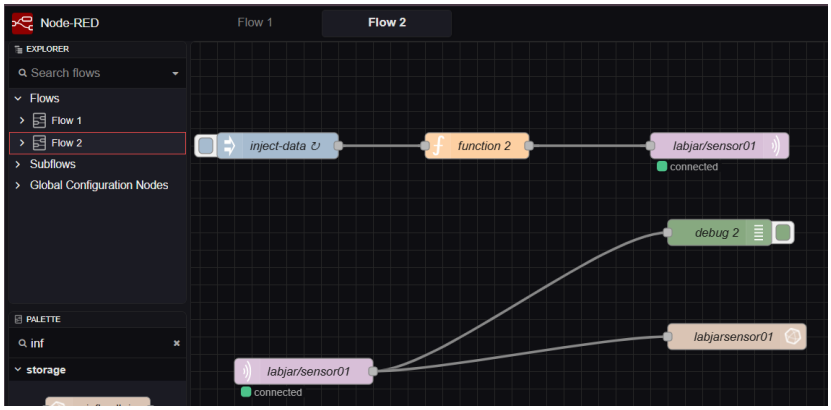
5. Pastikan docker desktop sudah terbuka sebelumnya, lalu buka CMD dari folder iot_server, lalu jalankan perintah docker-compose up -d.

```
D:\semester faza\semester 3\iont2\iot_server>docker-compose up -d
[+] up 4/4
 ✔ Container grafana      Running
 ✔ Container mqtt-broker  Running
 ✔ Container node-red     Running
 ✔ Container influxdb2    Running
```

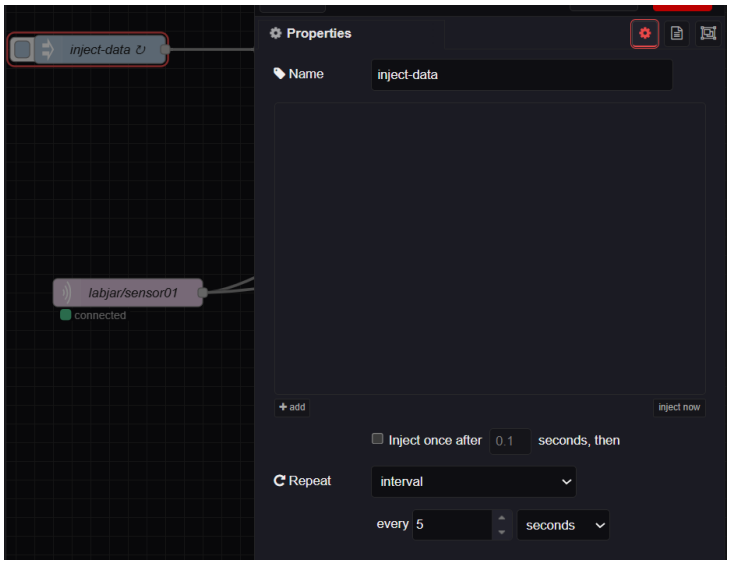
6. Buka nodeRED:



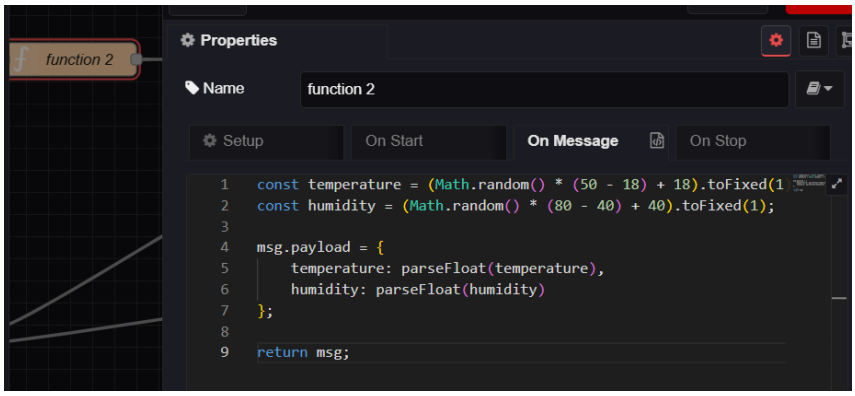
7. Buat flow baru seperti ini:



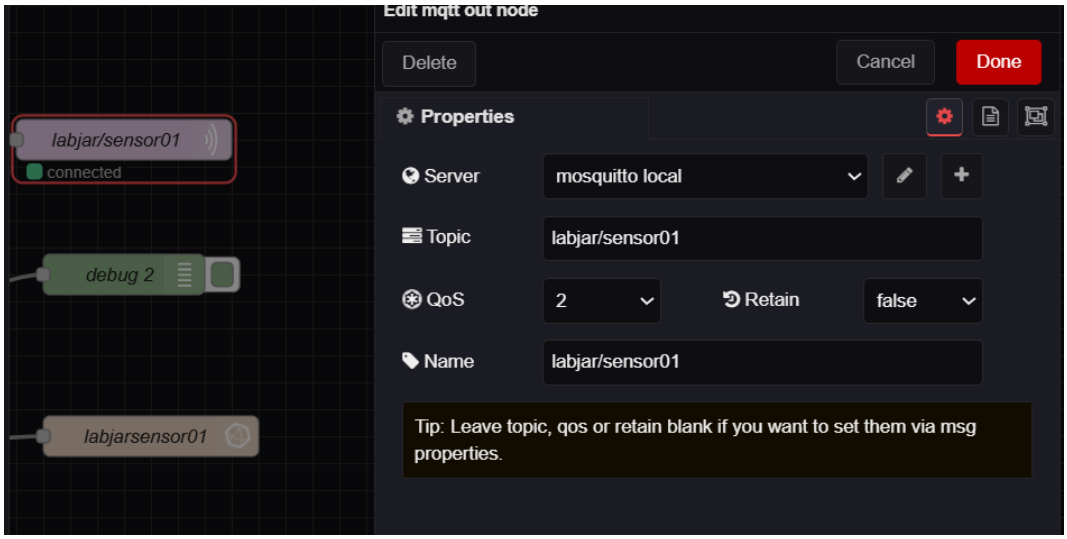
8. Pada klik 2x inject data dan pilih interval dan untuk Every isi : 5 seconds, yang berarti setiap 5 detik akan mengulang perintah.



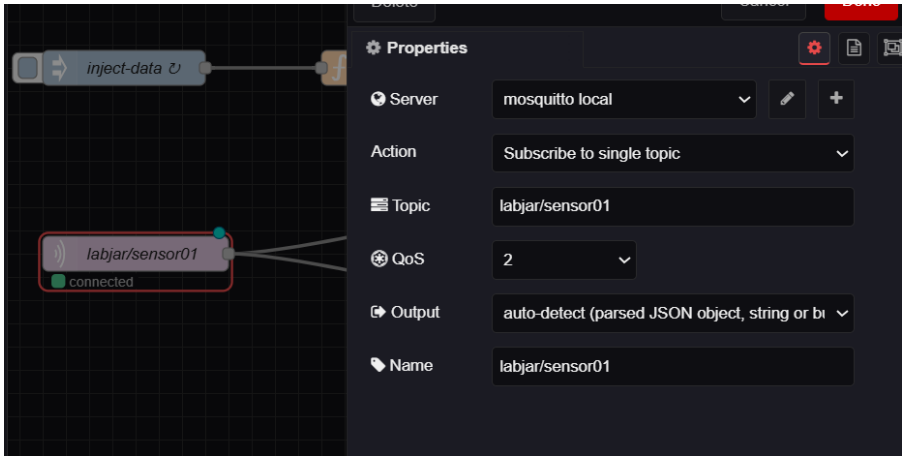
9. Selanjutnya, buka palate function lalu isi kode temperature dan humidity, kode ini untuk mengacak isi dari kedua nilai



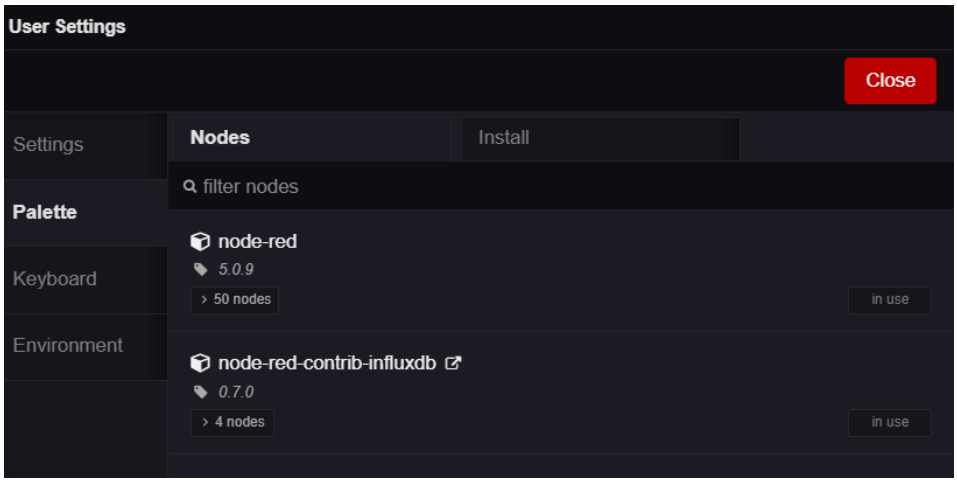
10. Atur palette mqtt out, isi server dan topic:



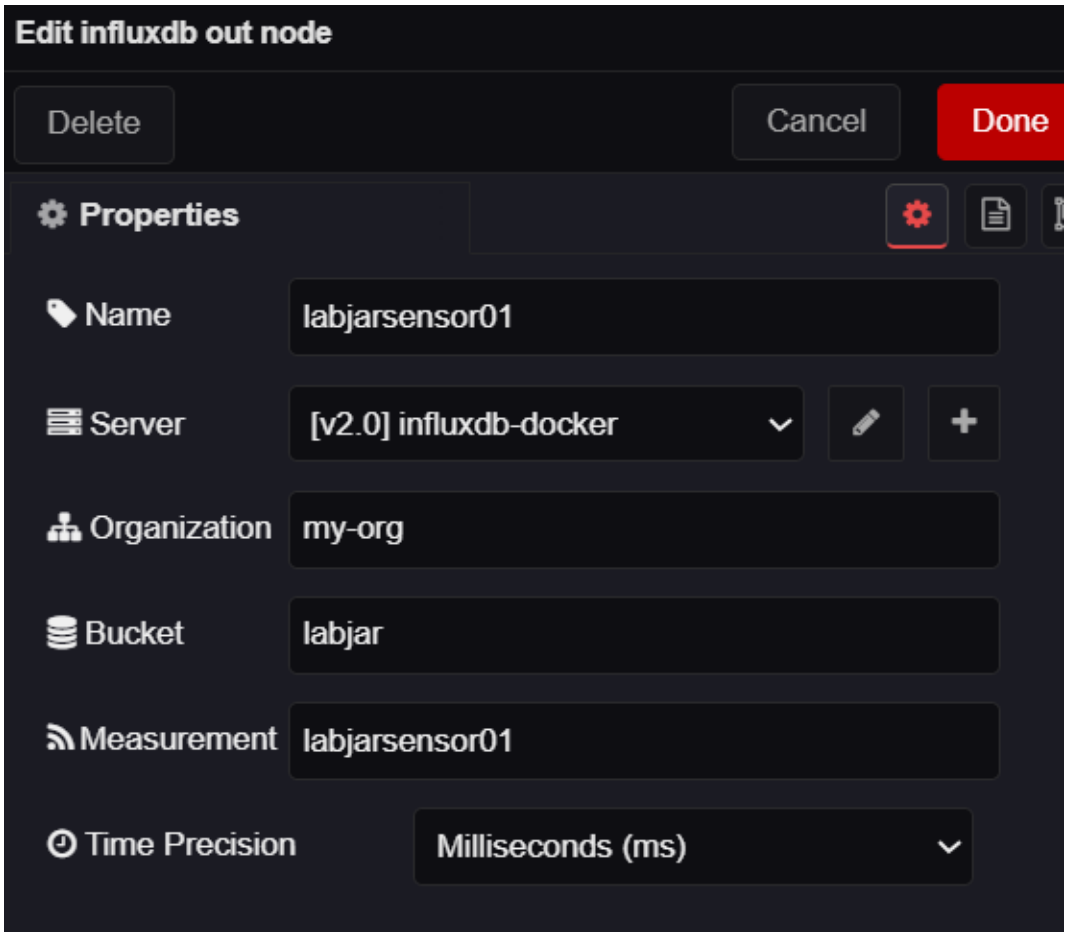
11. Lalu atur mqtt in dengan isi server dan topik yang sama:



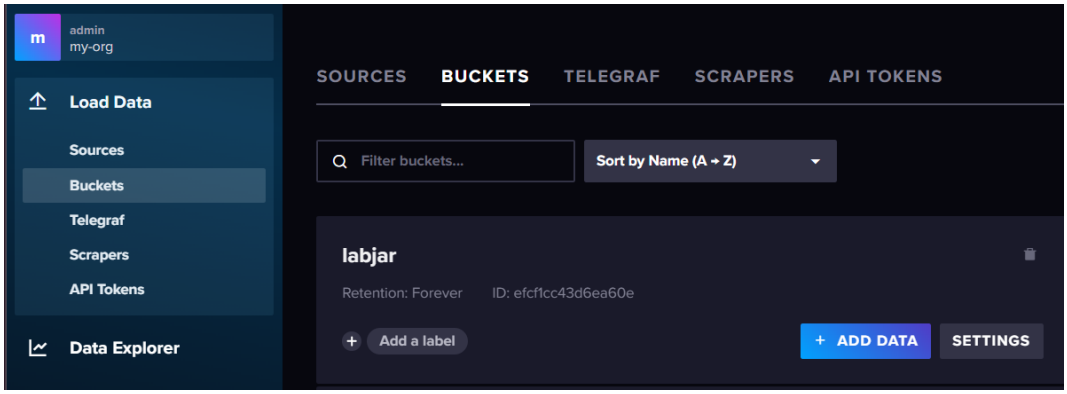
12. Lalu mqtt in di hubungkan ke palette influxdb, jika tidak muncul di bagian palette instal terlebih dahulu palette influxdb pada menu user setting



13. Pada palette influxdb isi dengan nama, server, organization, bucket dan measurement sesuai di gambar



Pastikan “org” sama dengan yang di compose.yaml dan untuk bucket bisa menyesuaikan, untuk memeriksa lebih lanjut bisa masuk ke influxdb langsung

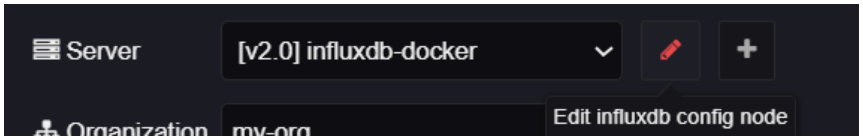


14. Cara masuk influxdb dengan cara buka port yang sudah di set untuk influxdb dan masukan user dan password yang tertera di compose.yaml

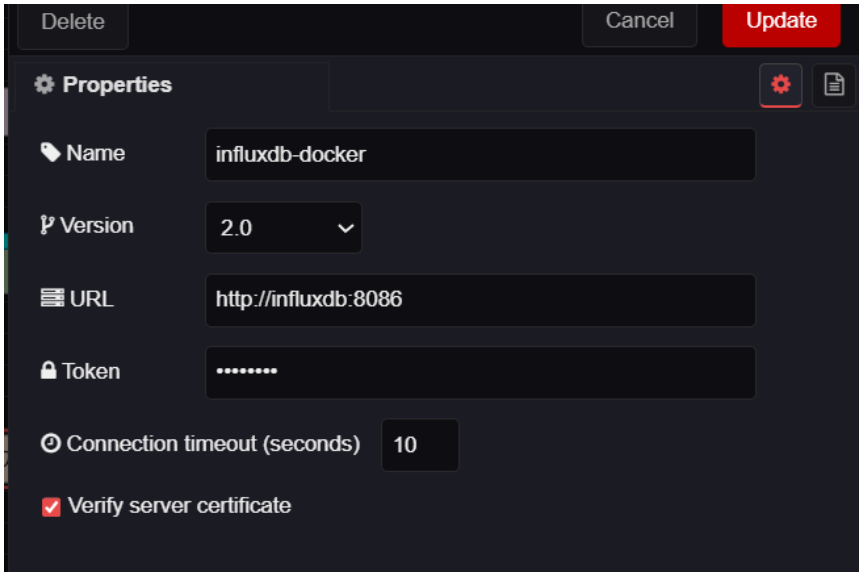



```
DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: admin
DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: adminpassword
```

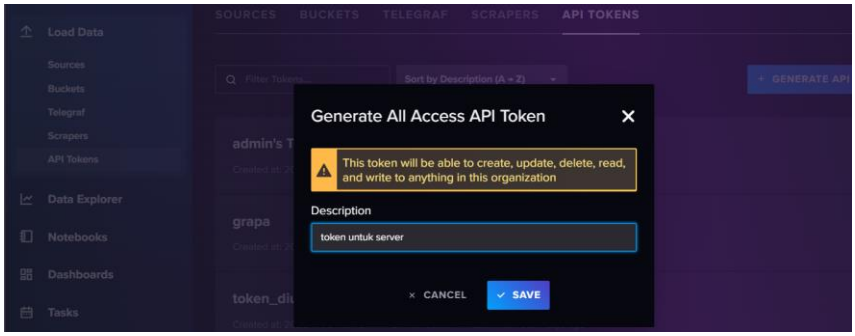
15. Lalu untuk server dari palette influxdb bisa di buat dengan cara edit atau tambah server,



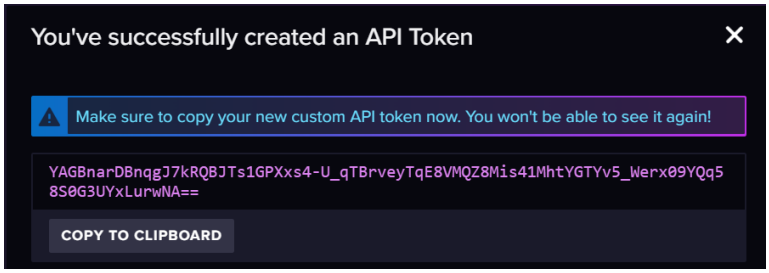
lalu jika sudah masuk, beri nama untuk server dan version sesuaikan dengan image yang sudah di pull di docker dan URL gunakan milik influxdb



Untuk token didapatkan di influxdb, masuk Load Data → API Token → generate API → isi description jika sudah klik Save:



Lalu token bisa di gunakan di palette influxdb pada nodeRED

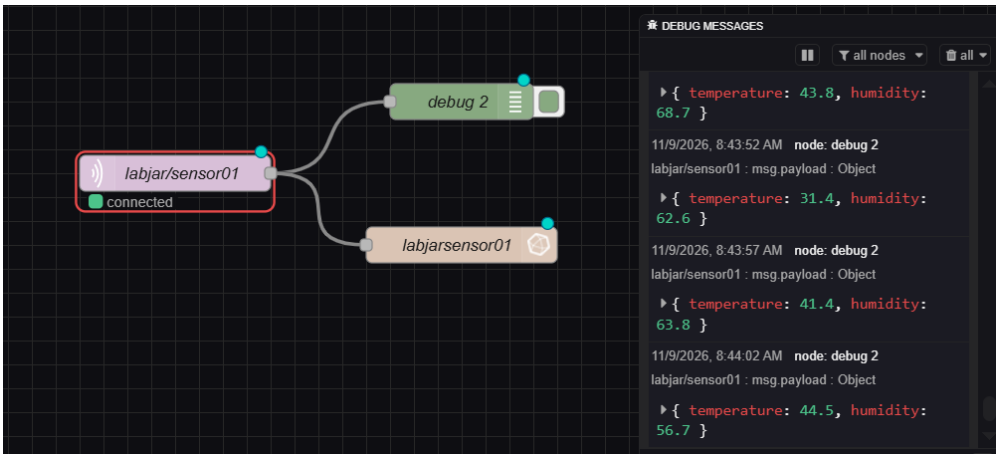


16. Jika sudah semua, deploy.

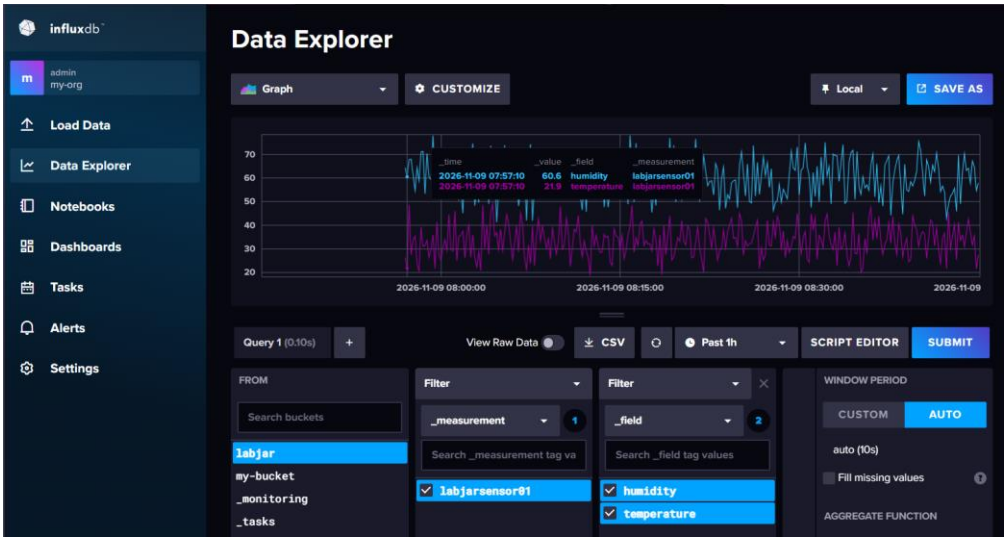


17. Untuk memeriksa hasil output ada 2 cara:

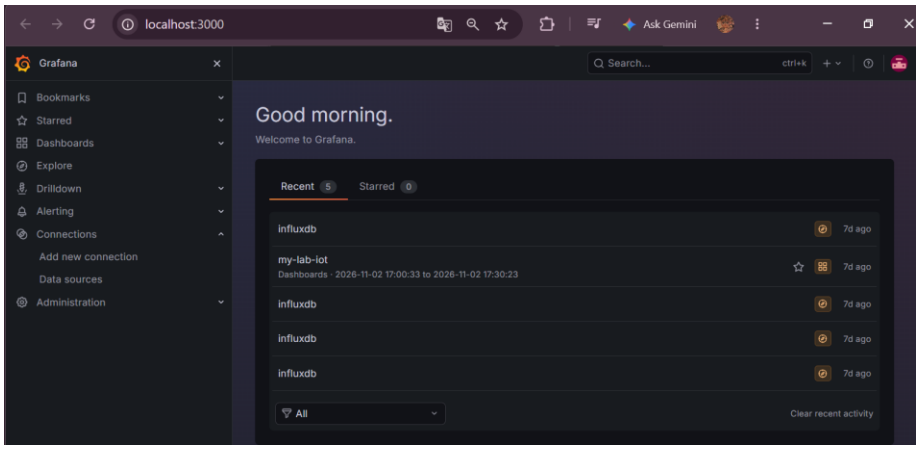
- Cara 1: menggunakan debug, hubungkan debug ke mqtt in.



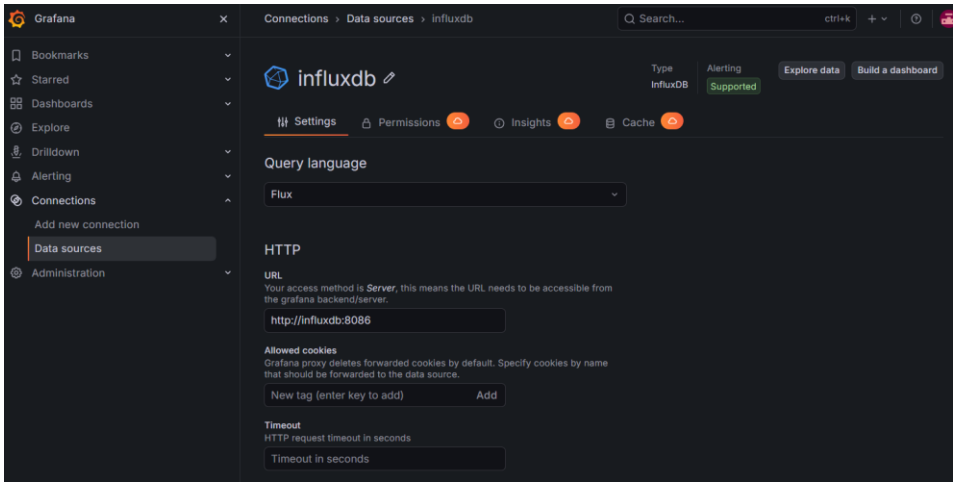
- Cara 2: dengan masuk ke influxdb, buka Data Explorer → pilih topic labjar (ini nama topik syaa) → pilih labjarsensor01 → centang kedua output untuk memeriksa kedua nya dan klik SUBMIT:



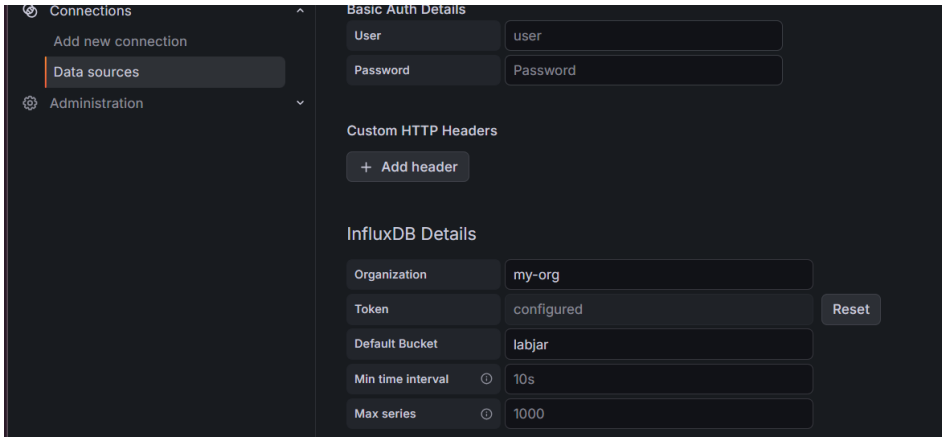
18. Untuk membuat Tampilan dasboard, bisa menggunakan Grafana, masuk keport grafana dan masukan user dan sandi,



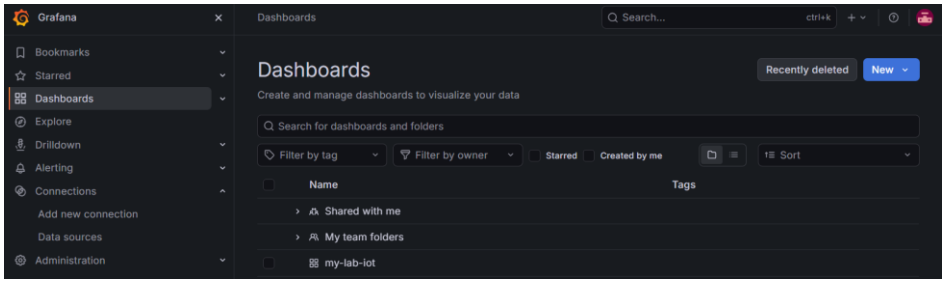
19. Tambahkan Data Sources agar bisa terhubung dengan Influxdb, isi URL milik influxdb,



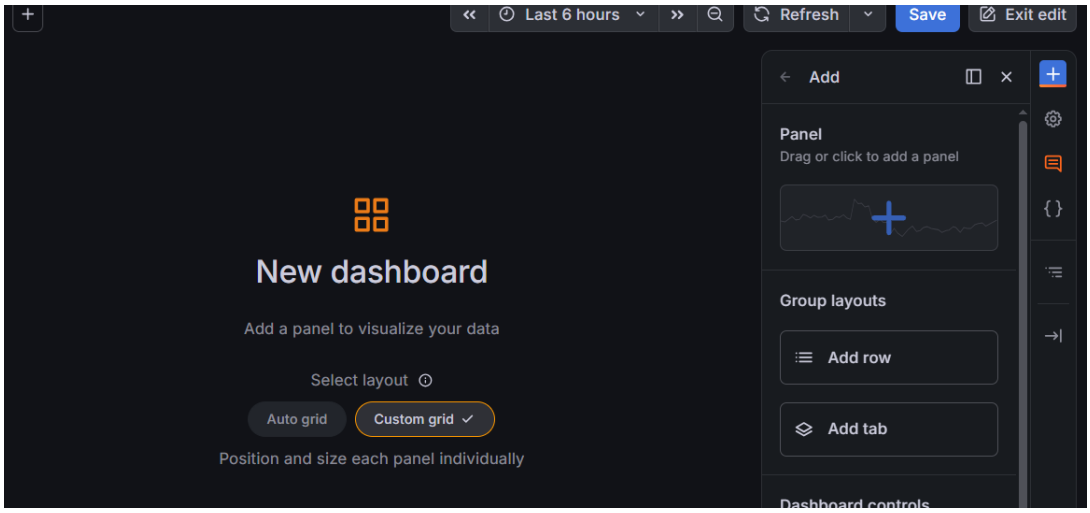
Isi detail influxdb dengan org dan bucket yang berisi temperature dan humidity, dan token yang sebelumnya dibuat, atau bisa mengunakan token baru



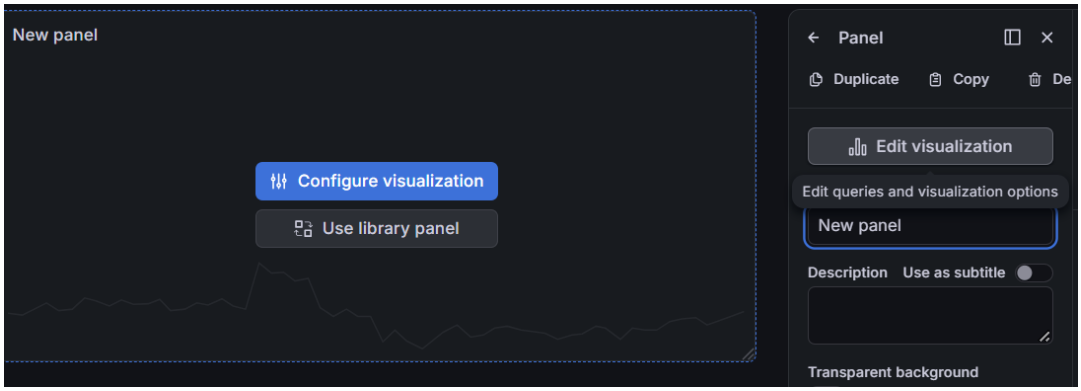
20. Masuk ke dashboards, dan klik new untuk membuat tampilan baru



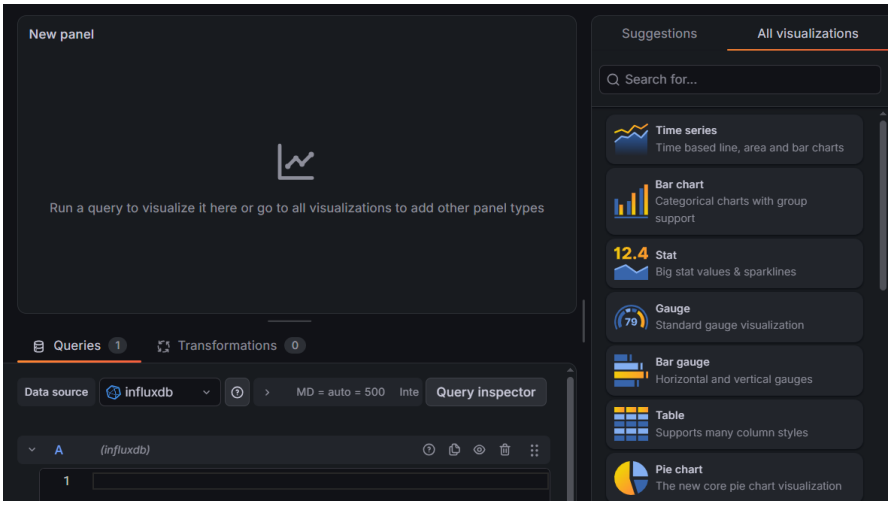
21. Pilih costom grid, lalu klik panel sebelah kanan



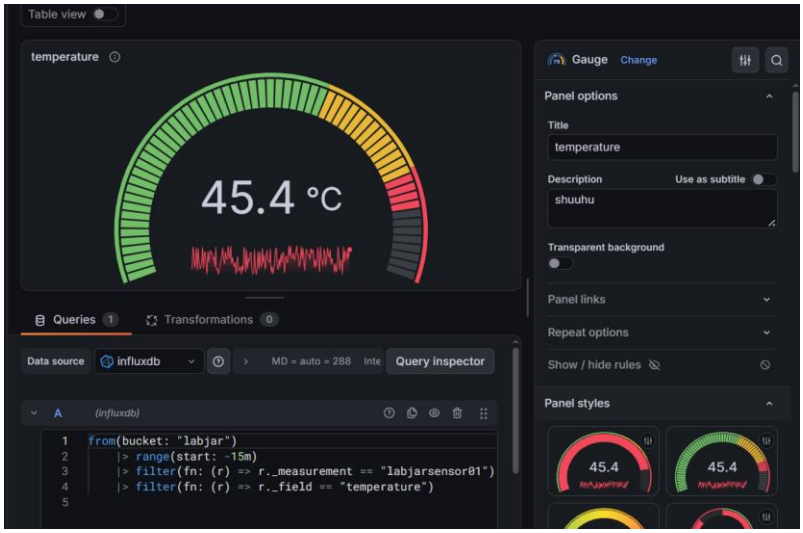
Lalu edit visual



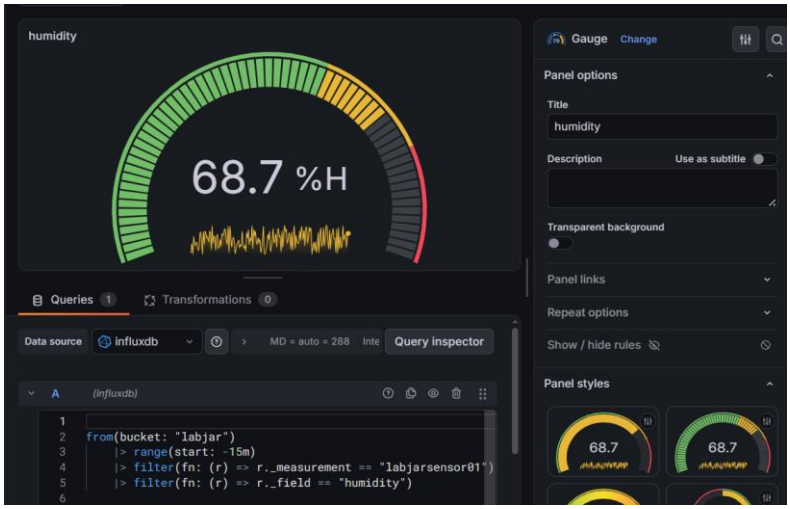
Lalu pilih all visualizations, pilih gauge



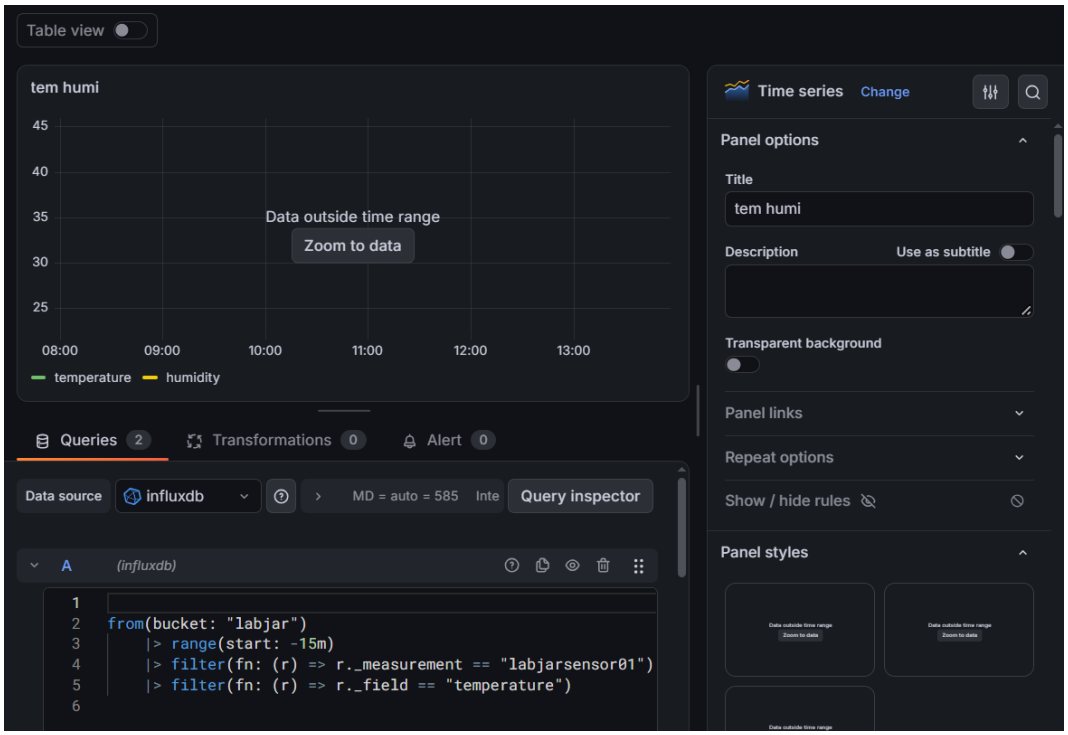
dan isi queries dnegan perintah:



Lalukan kembali langkah menambahkan panel untuk humidity



Dan buat panel baru tetapi kali ini menggunakan visual time series, pada queries A isi dengan temperature dan queries B isi dengan humidity



Hasil output seluruh dashboards:

